UNIVERSITÉ Sultan Moulay Slimane

Faculté des Sciences / Département d'Informatique

Filière / Master : M2 AIDC



TP 3 : Le prompt engineering Langchain et Langgraph

Analyse des sentiments

Réalisé par :

AHLAME LAOUAD

Encadré par :

Pr. Lhoussaine Daoudi

Année Universitaire : 2026-2027

Date : Octobre 2026

1 Introduction

Dans cet atelier nous allons découvrir l'ensemble des techniques pour la tokenization d'un corpus en utilisant la bibliothèque de tokenization, ainsi le test de l'ingénerie de prompt en utilisant des appel aux modèles large de langues, notamment ollama et gpt pour tester le résultat d'une question posé.

2 La tokenisation :

La tokenisation est une technique qui sert à convertir des données sensibles en un substitut numérique non sensible, appelé token, qui renvoie à l'original. Alors dans cette section on va manipuler l'ensemble des méthodes de cette bibliothèque :

2.1 Mise en place de la bibliothèque :

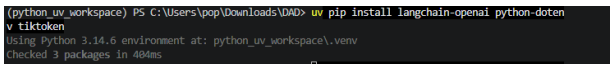
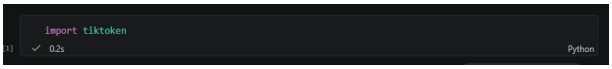


FIGURE 1 – Installation bibliothèque Tiktoken



2.2 Encoder utilisé :



FIGURE 2 – Choix du modèle GPT

2.3 Affichage du nom du tokenizer utilisé :

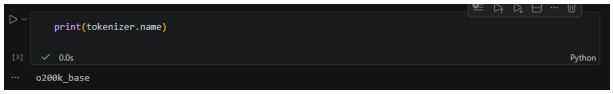


FIGURE 3 – Nom du tokenizer

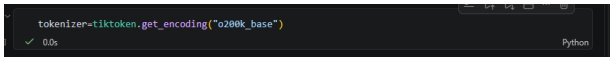


FIGURE 4 – Désignation du dictionnaire de tokens

2.4 Mise en place de la prompt :

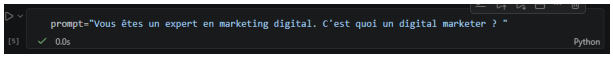


FIGURE 5 – La prompt

2.5 Identification numérique des élémnents prompt :



FIGURE 6 – Tokenisation texte de prompt



FIGURE 7 – Affichage résultat

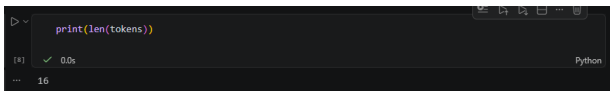


FIGURE 8 – Nombre de token



FIGURE 9 – Affichage de tokenisation du texte original avec un séparateur

3 Utilisation des grands modèles de language :

Un grand modèle de langage est un programme d'intelligence artificielle conçu pour comprendre, analyser et générer du texte en langage naturel. On peut l'utiliser via un appel API. Dans notre cas on a utilisé le modèle gpt, donc l'utilisation nécessite l'installation et la mise en place suivante :

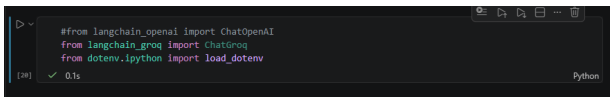


FIGURE 10 – installation des dépendances langchain et langgraph

La clé api généré pour notre modèle est stocké dans le file de .env pour des raisons de sécurité .

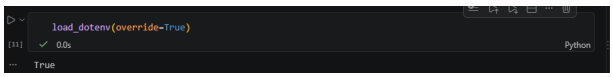


FIGURE 11 – Forcer l'importation de notre variable env

Pour faire appel à notre modèle, on a prédéfini quelque paramètre importants pour éviter l'hallucination notamment " la température = 0 " , ainsi la " API_KEY" pour faire l'appel.



FIGURE 12 – Appel du modèle llm

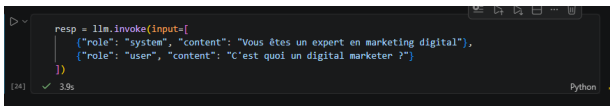


FIGURE 13 – Envoi de la question à LLM pour test



FIGURE 14 – Récupération réponse en markdown

Fialement, voilà la réponse du modèle pour notre question posée :

Qu'est-ce qu'un digital marketer ?

Un **digital marketer** (ou marketeur digital) est un professionnel du marketing spécialisé dans la promotion de produits, de services ou de marques exclusivement ou majoritairement via les canaux numériques. Son objectif principal est d'attirer, d'engager et de convertir une audience en ligne grâce à des stratégies *data-driven* et à des outils technologiques.

1. Les missions clés d'un digital marketer

Domaine	Principales activités	Objectif
Stratégie digitale	Élaboration d'une feuille de route (objectifs, personas, parcours client, KPI)	Aligner les actions en ligne avec la vision business
Acquisition de trafic	SEO, SEA (Google Ads, Bing Ads), display, réseaux sociaux, affiliation, influence	Générer des visiteurs qualifiés
Contenu & Inbound	Création de blogs, vidéos, infographies, newsletters, lead magnets	Attirer et nourrir les prospects
Social media	Gestion de pages, community management, publicités payantes, veille	Construire une communauté et renforcer la notoriété
Email & automation	Segmentation, scénarios de nurturing, drip campaigns, A/B testing	Convertir et fidéliser les leads
Analytics & optimisation	Suivi des KPI (CTR, CPA, ROAS, LTV...), Google Analytics, heatmaps	Améliorer continuellement le ROI
E-commerce & conversion	Optimisation du tunnel d'achat, UX/UI, checkout, cross-sell/upsell	Augmenter le taux de conversion et le panier moyen
Gestion de budget	Allocation des dépenses publicitaires, suivi du coût d'acquisition	Maximiser le rendement des investissements

2. Les compétences indispensables

Compétence	Pourquoi c'est crucial
Data-driven	Savoir lire, interpréter et agir sur les données (Google Analytics, Data Studio, Tableau)
SEO / SEA	Maîtriser le référencement naturel et payant pour être visible sur les moteurs
Publicité digitale	Configurer et analyser les campagnes (Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads)
Copywriting & storytelling	Rédiger des messages qui captent l'attention et incitent à l'action
Bases UX/UI	Comprendre l'expérience utilisateur pour lever les freins à la conversion
Automation & CRM	Exploiter des outils comme HubSpot, Mailchimp, ActiveCampaign ou Salesforce
Gestion de projet	Coordonner les équipes (design, tech, contenu) et tenir les délais
Veille technologique	Suivre les évolutions d'algorithmes et les tendances (IA générative, commerce social)

3. Les canaux numériques les plus utilisés

Canal	Exemple d'utilisation
Moteurs de recherche	SEO (articles, pages produit) + SEA (Google Ads)
Réseaux sociaux	Posts organiques et publicités ciblées (Meta, LinkedIn, TikTok, etc.)
Emailing	Newsletters, séquences de nurturing et offres personnalisées
Display & programmatique	Bannières web, retargeting et formats natifs
Vidéo	Contenu éducatif ou de marque (YouTube, TikTok, Reels)
Influence & affiliation	Partenariats stratégiques avec des créateurs de contenu
Marketplace & e-commerce	Optimisation de fiches et sponsorisation (Amazon, Shopify)
Messagerie instantanée	Chatbots et assistants conversationnels (WhatsApp, Messenger)

4. Le parcours type

1. **Formation :** Bac +2/3 à Bac +5 (BTS Communication, BUT MMI, Licence pro, Écoles spécialisées comme ISCOM, HETIC).
2. **Certifications :** Google Ads, Google Analytics (GA4), Meta Blueprint, HubSpot Inbound, SEMrush.

3. **Premiers postes :** Assistant marketing digital, Community Manager, Traffic Manager junior.
4. **Spécialisation :** SEO Specialist, Paid Media Manager, Growth Hacker, Content Strategist.
5. **Postes senior :** Digital Marketing Manager, Head of Growth, Chief Marketing Officer (CMO).

5. Pourquoi les entreprises en ont besoin

Besoin business	Rôle du digital marketer
Visibilité en ligne	Positionner durablement la marque face à la concurrence
Acquisition rentable	Réduire le coût par acquisition (CPA) grâce à un ciblage granulaire
Mesure du ROI	Suivre précisément la performance des investissements via des tableaux de bord
Comportement d'achat	Toucher une audience qui effectue l'essentiel de ses recherches en ligne
Fidélisation	Créer des parcours automatisés pour réengager les clients existants
Innovation	Expérimenter de nouveaux formats (IA, live shopping) pour garder une avance

6. Outils incontournables du quotidien

Catégorie	Outils populaires
Analytics	Google Analytics, Looker Studio, Mixpanel, Hotjar
SEO	Ahrefs, SEMrush, Screaming Frog, Google Search Console
Publicité	Google Ads, Meta Ads Manager, LinkedIn Campaign Manager, TikTok Ads
Gestion sociale	Hootsuite, Buffer, Sprout Social
Email & CRM	Mailchimp, HubSpot, ActiveCampaign, Klaviyo, Salesforce
Design	Canva, Adobe Creative Cloud, Figma
Organisation	Notion, Trello, Asana, Monday.com

En résumé

Le digital marketer est le chef d'orchestre du marketing sur internet. En combinant l'analyse de données, la créativité et la maîtrise technique, il conçoit des dispositifs permettant d'attirer, convertir et fidéliser les clients à travers les multiples points de contact digitaux.

4 Test d'un autre LLM Ollama :

Aprés le test du modèle gpt, passons maintenat à tester un modèle qu'on a déjà Ollama, pour la même mission et évaluons :

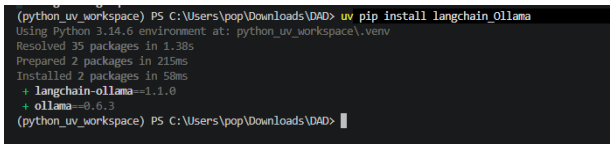


FIGURE 15 – Installation Ollama



FIGURE 16 – Importation ollama



FIGURE 17 – pulling qwen modèle en local



FIGURE 18 – Choix et appel du modèle

Le modèle donne la même réponse pour la question posée.

5 Clasification des émotions en utilisant prompt :

Dans cette section, on va traiter le cas de classification émotions (pos, nég) pour le dataset " IMDB.csv" qui contient un ensemble d'avis d'audience pour un film. Sans entrainer un modèle de classification, on a opté à utiliser une prompt pour réaliser cette tâche à l'aide d'un LLM (gemini dans notre cas).

Script Python : Classification Zero-Shot sur IMDb avec LangChain & Gemini

```python
import os
import pandas as pd
from dotenv import load_dotenv
from langchain_google_genai import ChatGoogleGenerativeAI
from langchain_core.prompts import PromptTemplate
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report

# 1. Charger la cle API depuis le fichier .env
load_dotenv(override=True)

```

```
# 2. Initialiser le modele (temperature=0 pour des reponses deterministes)
llm = ChatGoogleGenerativeAI(
    model="gemini-2.5-flash",
    temperature=0
)

# 3. Charger le dataset IMDb
df = pd.read_csv("IMDB Dataset.csv")
df_sample = df.sample(20, random_state=42).copy()

# 4. Concevoir le prompt de classification
template = """Tu es un classifieur de sentiment binaire specialise dans les critiques de films.
Analyse la critique suivante et determine si elle est positive ou negative.

Regles strictes :
- Reponds UNIQUEMENT par l'un de ces deux mots : "positive" ou "negative".
- N'ajoute aucune ponctuation, majuscule inutile, ni explication.

Critique :
\"\"\"{review}\"\"\"

Sentiment :"""

prompt = PromptTemplate.from_template(template)

# Creer la chaine LangChain
chain = prompt | llm

# 5. Fonction pour predire une ligne
def predire_sentiment(texte):
    try:
        # Tronquer le texte si la critique est exceptionnellement longue
        texte_tronque = texte[:2000]
        reponse = chain.invoke({"review": texte_tronque})

        # Nettoyage de la reponse pour garantir "positive" ou "negative"
        prediction = reponse.content.strip().lower()
        if "positive" in prediction:
            return "positive"
        elif "negative" in prediction:
            return "negative"
        return prediction
    except Exception as e:
        print(f"Erreur lors de l'appel : {e}")
        return "error"

print("Classification en cours...")
df_sample["prediction"] = df_sample["review"].apply(predire_sentiment)

# 6. Afficher les resultats et metriques
print("\n--- Apercu des predictions ---")
```

```
print(df_sample[["sentiment", "prediction"]].head(10))

# Calcul des performances
acc = accuracy_score(df_sample["sentiment"], df_sample["prediction"])
print(f"\nExactitude (Accuracy) : {acc * 100:.2f}%")
print("\nRapport detaille :")
print(classification_report(df_sample["sentiment"], df_sample["
    prediction"]))
\begin{tcolorbox}[
    colback=gray!5!white,
    colframe=teal!70!black,
    title=\textbf{Exemple d'évaluation d'une critique par le modèle},
    arc=2mm,
    boxrule=1pt
]
\textbf{Code d'affichage :}
\begin{lstlisting}[language=Python, basicstyle=\ttfamily\scriptsize]
exemple = df_sample.iloc[0]
print(f"Critique : {exemple['review'][:250]}...")
print(f"Classe reelle : {exemple['sentiment']}")
print(f"Prediction    : {exemple['prediction']}")

\end{tcolorbox}
```

```
--- Aperçu des prédictions ---
      sentiment prediction
33553  positive   positive
9427   positive   positive
199    negative   negative
12447  positive   positive
39489  negative   negative
42724  positive   positive
10822  positive   positive
49498  positive      error
...
    accuracy                         0.35       20
   macro avg       0.67      0.22      0.33       20
```

FIGURE 19 – Résultt du classifieur

6 conclusion :

Dans ce TP, on a pu tester différents outils pour atteindre les capacités et objectifs suivants :

— Tester l'efficacité des LLM en combinaison avec les différentes prompt.

— Tester le problème de classification en utilisant juste un prompt sans entrainer ou ré-entrainer de modèle.